

Clase 2: Análisis de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Proyecto Web

Rodrigo García, PhD

5 de septiembre de 2026

Agenda de la Clase

- 1 Introducción a los Requerimientos
- 2 Requerimientos Funcionales (RF)
- 3 Requerimientos No Funcionales (RNF)
- 4 Diferencias Clave y Ejercicios

¿Qué son los Requerimientos?

- Un requerimiento es una condición o capacidad que debe cumplir un sistema para satisfacer un contrato, estándar o especificación.
- Son la base de cualquier proyecto de desarrollo de software.
- **Propósito:** Asegurar que lo que construimos es exactamente lo que el cliente o el usuario final necesita.

Importancia de unos Buenos Requerimientos

- **Reducen costos y tiempo:** Detectar un error en la fase de requerimientos es mucho más barato que corregirlo en producción.
- **Guían el diseño:** Ayudan a definir la arquitectura del sistema, la base de datos y la interfaz de usuario.
- **Miden el éxito:** Sirven como criterio de aceptación para validar que el proyecto fue exitoso.

¿Qué son los Requerimientos Funcionales?

- Definen **LO QUE** el sistema debe hacer.
- Son los comportamientos, funciones y procesos específicos que el software debe ser capaz de ejecutar.
- Describen la interacción entre el sistema y su entorno (usuarios, otros sistemas).

Regla mnemotécnica

Verbos: El sistema **debe permitir...**, El sistema **calculará...**, El usuario **podrá iniciar sesión....**

Ejemplos de Requerimientos Funcionales

- El sistema debe permitir a los usuarios registrarse con un correo electrónico y una contraseña.
- El sistema debe enviar un correo de confirmación al usuario tras un registro exitoso.
- El administrador podrá generar un reporte mensual de ventas en formato PDF.
- El sistema debe permitir al usuario añadir productos a un carrito de compras.
- El software calculará automáticamente el IVA aplicable a la compra final.

¿Qué son los Requerimientos No Funcionales?

- Definen **CÓMO** el sistema debe comportarse o las cualidades que debe poseer.
- No hablan de una acción específica, sino de las **restricciones** y **atributos de calidad** del sistema.

Categorías comunes

Rendimiento, Seguridad, Usabilidad, Escalabilidad, Disponibilidad, Compatibilidad.

Ejemplos de Requerimientos No Funcionales

- **Rendimiento:** La página de inicio debe cargar en menos de 2 segundos.
- **Seguridad:** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse encriptadas en la base de datos (Ej: bcrypt).
- **Usabilidad:** El sistema debe ser responsivo y verse bien tanto en móviles como en computadoras de escritorio.
- **Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible el 99.9 % del tiempo.
- **Compatibilidad:** La aplicación web debe ser compatible con las últimas versiones de Chrome, Firefox y Safari.

Diferencia Principal (Resumen)

Funcionales (RF)	No Funcionales (RNF)
Qué debe hacer el sistema.	Cómo debe comportarse el sistema.
Si no se cumple, el sistema no funciona.	Si no se cumple, el sistema puede funcionar pero con mala calidad.
Son específicos de la aplicación.	Suelen ser generales para la arquitectura.

Tarea Práctica

- 1 Reúnete con tu equipo y tomen la idea del proyecto definida en la Clase 1.
- 2 Redacten al menos **5 Requerimientos Funcionales** principales de su aplicación.
- 3 Redacten al menos **5 Requerimientos No Funcionales** que consideren críticos.

¡Sigamos construyendo!